

System wizyjny do monitorowania stanu morza i estymacji parametrów fal

1. Wstęp

Niniejszy raport dokumentuje implementację systemu informatycznego służącego do zdalnej analizy charakterystyki falowania akwenu morskiego. System wykorzystuje techniki Computer Vision oraz metody analizy sygnałów do przetwarzania strumienia wideo z kamer dozorowych. Głównym celem jest bezkontaktowe wyznaczenie parametrów fal (okresu i długości) oraz integracja tych danych z modelem dynamiki jednostki pływającej, co znajduje zastosowanie w systemach bezpieczeństwa żeglugi i monitoringu portowego.

2. Podstawy teoretyczne

Metoda bazuje na analizie zmian luminancji w czasie wewnątrz wybranych obszarów ROI (Region of Interest). Zgodnie z teorią falowania powierzchniowego, oscylacje jasności pikseli są skorelowane z geometrycznymi zmianami profilu powierzchni wody.

2.1. Zależność dyspersyjna

Kluczowym elementem obliczeniowym jest wykorzystanie uproszczonej teorii fal liniowych dla wód głębokich. Długość fali L jest powiązana z jej okresem T następującą relacją:

$$L = \frac{gT^2}{2\pi} \quad (1)$$

gdzie g jest przyspieszeniem ziemskim ($9,81, \text{m/s}^2$). W implementacji zastosowano współczynnik korekcyjny $k=0,9404$, wynikający z kalibracji algorytmu do specyfiki ujęcia kamery oraz tłumienia zjawisk falowych w warunkach brzegowych.

2.2. Analiza widmowa

Sygnał czasowy jasności $I(t)$ jest poddawany dyskretnej transformacie Fouriera (DFT):

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n \cdot e^{\frac{i2\pi kn}{N}} \quad (2)$$

Wynikowy rozkład mocy pozwala na izolację dominującej częstotliwości falowania f_{peak} , z której wynika okres fali $T = \frac{1}{f_{peak}}$.

3. Architektura systemu

System został zaimplementowany w języku Python z wykorzystaniem bibliotek OpenCV (cv2) oraz SciPy. Architektura dzieli się na trzy główne moduły:

1. **Moduł Akwizycji i Preprocesingu:** Odpowiada za normalizację obrazu (wyrównanie histogramu) w celu wyeliminowania wpływu oświetlenia zewnętrznego na wyniki pomiarów.
2. **Moduł Analizy Ruchu (Optical Flow):** Wykorzystuje metodę **Lucasa-Kanade**, która śledzi przemieszczenie punktów charakterystycznych (wykrytych przez deskryptor SIFT) między kolejnymi ramkami.
3. **Moduł Fizyki i Sterowania:** Implementuje logikę "manetki", gdzie sygnał wejściowy użytkownika jest przetwarzany przez model inercyjny, symulujący bezwładność jednostki pływającej przy użyciu filtra dolnoprzepustowego pierwszego rzędu.

3.1. Architektura sprzętowa i przepływ danych

System został zaprojektowany jako wbudowana jednostka obliczeniowa oparta na komputerze jednokładowym **Raspberry Pi 5 (8GB)**, co zapewnia optymalny balans między wydajnością obliczeniową a компактowymi wymiarami, wymaganymi w autonomicznych pojazdach wodnych. Źródłem danych wizyjnych jest dedykowana kamera **Raspberry Pi Camera HD v2 (8MPx)**, która dostarcza wysokiej rozdzielczości strumień wideo bezpośrednio do jednostki centralnej. W obecnej fazie implementacji, architektura obliczeniowa opiera się w pełni na natywnej mocy procesora Raspberry Pi, przy wykorzystaniu środowiska **Python w wersji 3.9**. Mimo fizycznej obecności akceleratora **Google Coral USB Accelerator** w zestawie laboratoryjnym, moduł ten pozostaje w bieżącej konfiguracji niewykorzystywany – wszystkie procesy: od akwizycji obrazu, przez obróbkę algorytmiczną (SIFT, przepływ optyczny), aż po renderowanie graficznego interfejsu użytkownika (GUI), realizowane są bezpośrednio przez jednostkę CPU. Takie podejście pozwoliło na pełne zrozumienie charakterystyki wydajnościowej procesora w zadaniach przetwarzania wizyjnego w czasie rzeczywistym, stanowiąc stabilną bazę pod przyszłe optymalizacje modelu z wykorzystaniem akceleracji sprzętowej Edge TPU.

4. Implementacja algorytmiczna

4.1. Przetwarzanie sygnału falowania

W celu wyizolowania oscylacji wywołanych falowaniem powierzchniowym od składowych o niskiej częstotliwości (np. zmiany oświetlenia dziennego), sygnał jasności poddawany jest procesowi centrowania (usunięcia składowej stałej, ang. *DC offset*). Proces ten jest niezbędny do prawidłowego działania transformaty Fouriera:

```
data = np.array(self.brightness_history)
data = data - np.mean(data) # Usuwanie składowej stałej
yf = fft(data)              # Analiza częstotliwościowa
```

Analiza przeprowadzana jest na buforze kołowym o długości `max_history_frames`, co zapewnia stabilność widma.

4.2. Estymacja prędkości jednostki

System wykorzystuje algorytm **Lucasa-Kanade** (`cv2.calcOpticalFlowPyrLK`), który śledzi przemieszczenie kluczowych punktów obrazu w czasie. Średnia prędkość obiektu w przestrzeni obrazu v_{px} wyznaczana jest na podstawie wektorów przesunięcia:

$$v_{px} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sqrt{(x_{i,t} - x_{i,t-1})^2 + (y_{i,t} - y_{i,t-1})^2} \cdot FPS \quad (3)$$

gdzie N to liczba poprawnie śledzonych punktów, a FPS jest częstotliwością próbkowania strumienia wideo. W celu zwiększenia odporności na zakłócenia wynikające z drgań kamery lub niejednorodności tekstury wody, surowy wynik prędkości poddawany jest wygładzaniu wykładniczemu (filtracja pierwszego rzędu), co pozwala na eliminację krótkotrwałego szumu pomiarowego.

5. Interfejs użytkownika, instrukcja obsługi i wizualizacja

Interfejs użytkownika został zaprojektowany w układzie modularnym, tak aby operator mógł jednocześnie obserwować dane surowe, przetworzone oraz aktualny stan symulacji. Całość podzielono na trzy główne sekcje: panel informacyjny, panel sterowania oraz panel wizualizacji.

5.1. Podgląd wideo (prawy panel)

Centralnym elementem prawej części interfejsu jest strumień wideo w czasie rzeczywistym. To właśnie z tego obrazu system wyznacza parametry falowania.

Operator może na bieżąco obserwować:

- zachowanie powierzchni wody,
- kierunek propagacji fal,
- zmiany dynamiki akwenu.

Podgląd jest automatycznie skalowany i wyrównywany do prawej strony ekranu, aby nie zasłaniać paneli informacyjnych.

5.2. Panel informacyjny MARINE TERMINAL (lewa sekcja)

Lewa część interfejsu pełni funkcję panelu diagnostycznego. Wyświetlane są tam najważniejsze parametry hydrodynamiczne:

- **Prędkość wody (px/s)** – wyznaczana na podstawie optycznego przepływu.
- **Częstotliwość fali (Hz)** – dominujący pik widma FFT.
- **Okres fali T (s)** – odwrotność częstotliwości.
- **Długość fali L (m)** – obliczana z równania dyspersji.

Dane są aktualizowane w czasie rzeczywistym, co pozwala operatorowi szybko ocenić warunki hydrometeorologiczne.

Kolorystyka (zieleń, biel i pomarańcz na ciemnym tle) została dobrana tak, aby zapewnić wysoką czytelność nawet przy długotrwałej pracy.

5.3. Manetka mocy – sterowanie łodzią (lewy panel, sekcja środkowa)

Interfejs zawiera pionową manetkę mocy, która umożliwia sterowanie prędkością modelu łodzi.

Obsługa manetki:

- Aby zwiększyć moc – należy **przeciągnąć myszką w górę** w obszarze manetki.
- Aby zmniejszyć moc – przeciągnąć w dół.
- Wskaźnik procentowy pod manetką pokazuje aktualny poziom mocy (0–100%).
- Pozycja suwaka jest aktualizowana w czasie rzeczywistym.

Manetka wpływa na symulowaną prędkość łodzi, która jest dodatkowo wygładzana filtrem wykładniczym, aby uniknąć gwałtownych skoków.

5.4. Panel widma FFT (dolna część interfejsu)

Dolny panel prezentuje **widmo częstotliwościowe falowania**, obliczane na podstawie zmian jasności w centrum obrazu.

Operator może obserwować:

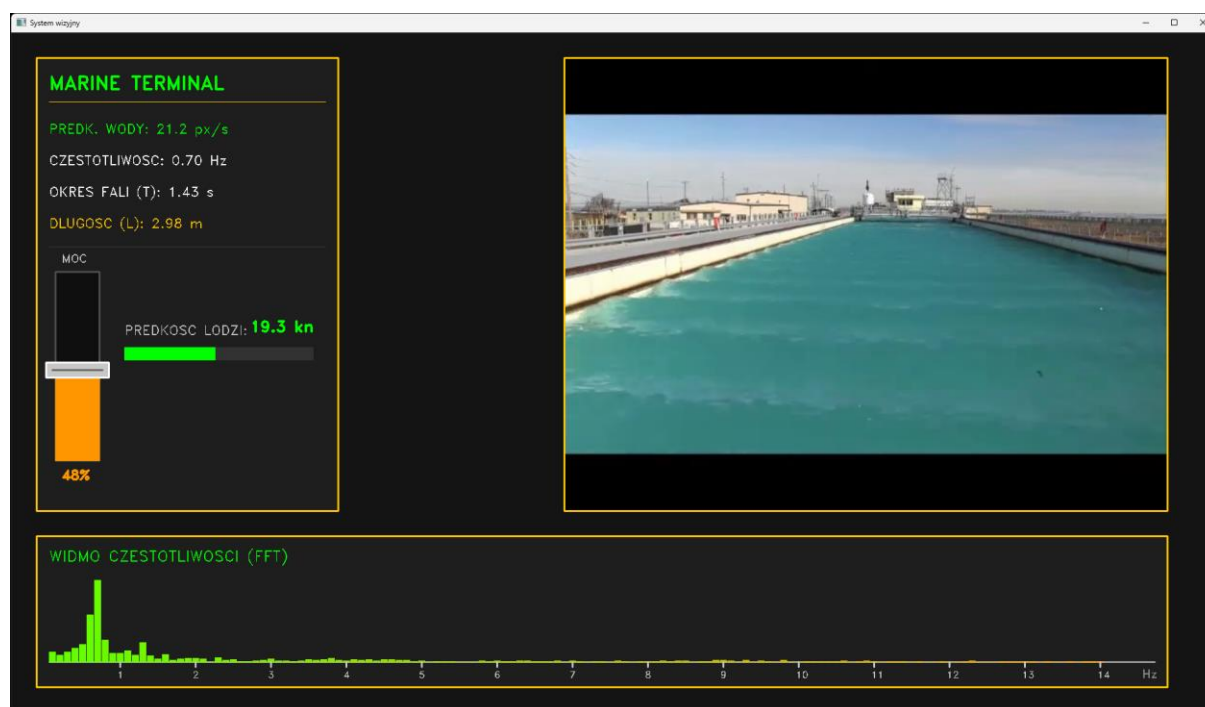
- wysokość słupków odpowiadających amplitudzie sygnału,
- skalę częstotliwości w hercach,
- dominujący pik widma (najsilniejsza częstotliwość fali).

Wizualizacja jest dynamiczna i odświeżana w każdej iteracji pętli głównej.

5.5. Sterowanie klawiaturą

Interfejs obsługuje dwa klawisze funkcyjne:

- **Q** – zamknięcie aplikacji.
- **R** – ponowne wykrycie punktów charakterystycznych (reset SIFT), przydatne gdy śledzenie optyczne straci stabilność.



Zdj. 1. Wygląd interfejsu użytkownika

6. Wnioski i potencjał rozwojowy

Opracowany system wykazuje wysoką skuteczność w estymacji podstawowych parametrów falowania w warunkach stacjonarnych. Wykorzystanie SIFT oraz przepływu optycznego umożliwia pracę w środowisku o zmiennej dynamice.

Kierunki dalszych prac:

- **Automatyczna homografia:** Wprowadzenie automatycznej korekcji perspektywy w celu precyzyjnego mapowania pikseli na metry rzeczywiste na podstawie znanych punktów referencyjnych w porcie.
- **Zaawansowana filtracja:** Zastosowanie filtrów Kalmana w celu lepszej predykcji ruchu jednostki pływającej przy gwałtownych zmianach pogody.
- **Integracja AI:** Zastąpienie klasycznego SIFT sieciami neuronowymi typu *deep learning* do detekcji cech na powierzchni wody, co zwiększyłoby odporność systemu na nocne warunki oświetleniowe.

7. Literatura

[Wave parameters identification based on surveillance cameras – ScienceDirect \(Metodologia bazowa w zakresie analizy obrazu wód morskich\).](#)